

Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026



DREAM WAY EXAMINATION



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026
 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පුහුණු විභාගය, 2026

සංයුක්ත ගණිතය II
 இணைந்த கணிதம் II
 Combined Mathematics II

10 T II

පැය තුන
 மூன்று மணித்தியாலம்
 Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි
 மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
 Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

சுட்டெண்

அறிவுறுத்தல்கள் :

- இவ்வினாத்தாள் பகுதி A(வினாக்கள் 1-10), பகுதி B(வினாக்கள் 11-17) என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.
- பகுதி A:
எல்லா வினாக்களுக்கும் விடைஎழுதுக. ஒவ்வொருவினாவுக்கும் உமது விடைகளைத் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் எழுதுக. மேலதிக இடம் தேவைப்படுமெனின், நீர் மேலதிகதாள்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
- பகுதி B:
ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடைஎழுதுக.
- ஒதுக்கப்பட்டநேரம் முடிவடைந்ததும் பகுதி A ஆனது பகுதி B இற்கு மேலே இருக்கத்தக்கதாக இரு பகுதிகளையும் இணைத்துப் பரீட்சை மண்டப மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- வினாத்தாளின் பகுதி Bயைமாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

(10) இணைந்தகணிதம் - I		
பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
B	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
மொத்தம்		

மொத்தம்

இலக்கத்தில்

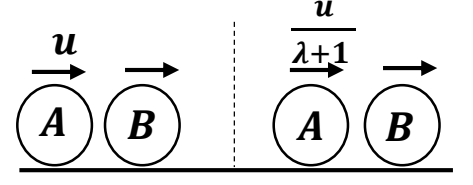
எழுத்தில்

குறியீட்டெண்கள்

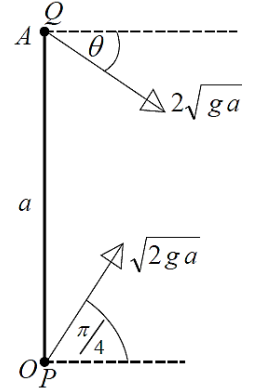
விடைத்தாள் பரீட்சகர்	
பரிசீலித்தவர்	1
	2
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A

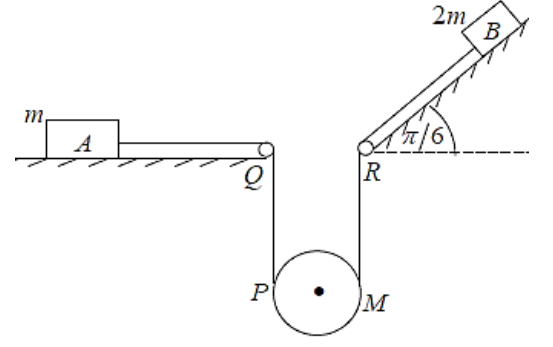
1. A, B என்பன முறையே $m, \lambda m$ திணிவுடைய சம ஆரைகளைக் கொண்ட இருகோளங்கள், ஒரே திசையில் இயங்குகின்றன. மோதுகைக்கு முன் A யின் கதி u ஆகும். A, B என்பன பூரணமீள்தன்மையாக மோதிய பின் ஒரே திசையில் இயங்குகின்றன. மோதுகையின் பின் A யின் கதி $\frac{u}{\lambda+1}$ எனின் மோதுகையின் பின் B யின் கதியைக் காண்க.



2. கிடைத் தரை மீது உள்ள ஒரு புள்ளி O இலிருந்து துணிக்கை P கிடையுடன் கோணம் $\frac{\pi}{4}$ ஆக்கும் ஒரு திசையில் தொடக்கக் கதி $\sqrt{2ga}$ உடன் எறியப்படுகின்றது. அதே கணத்தில் O இற்கு நிலைக்குத்தாக மேலே a உயரத்தில் உள்ள புள்ளி A இலிருந்து துணிக்கை Q கிடையுடன் கீழ்நோக்கி கோணம் θ ஆக்கும் ஒரு திசையில் தொடக்கக் கதி $2\sqrt{ga}$ உடன் எறியப்படுகின்றது. இரு துணிக்கைகளும் சந்திப்பதற்கு எடுக்கும் நேரம் $\frac{1}{\sqrt{3+1}} \sqrt{\frac{a}{g}}$ எனக் காட்டுக.

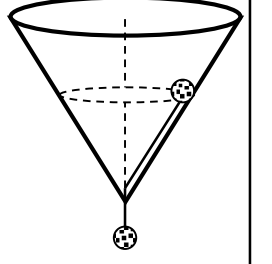


3. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இலேசான இழை இறுக்கமாக இருக்க, இத்தொகுதி ஓய்விலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றது. தொடரும் இயக்கத்தில் துணிக்கைகள், இழை என்பன ஒரே நிலைக்குத்துத் தளத்தில் இருக்கின்றன. இழுவிசையை துணிவதற்கு போதிய இயக்கச் சமன்பாடுகளை எழுதுக.



4. 2000 kg திணிவுள்ள ஒரு கார் ஒரு கிடையான நேர் வீதி வழியே $\alpha + \beta v$ எனும் தடைவிசைக்கு எதிராக இயங்குகின்றது. இங்கு α, β என்பன மாறிலிகள், v ஆனது ms^{-1} இல் அளக்கப்படும் காரின் கதியாகும். கார் 40 kW வலுவில் கதி 10 ms^{-1} உடன் செல்லும் ஒரு கணத்தில் அதன் ஆர்முடுகல் $\frac{3}{2} \text{ ms}^{-2}$ ஆகும். கார் ஒரு மாறா வலு 80 kW உடன் தொழிற்பட்டு மாறாக்கதி 40 ms^{-1} இல் இயங்குகின்றது. மாறிலிகள் α, β ஐக் காண்க.

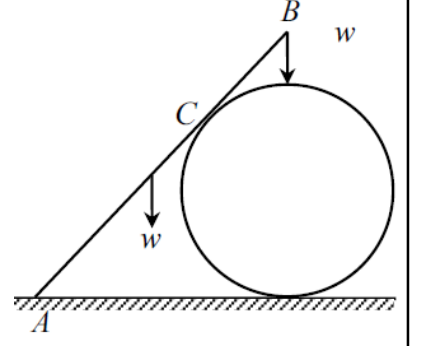
5. அரையுச்சிக்கோணம் 30° உடைய உள் மேற்பரப்பு ஒப்பமான செவ்வட்ட பொட்கூம்பு உச்சி கீழ்முகமாக இருக்குமாறு படத்தில் காட்டியவாறு நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மெல்லிய நீளா இழையின் இரு முனைகளிலும் m_1, m_2 திணிவுகளையுடைய இரு துணிக்கைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. துணிக்கை m_2 மேற்பரப்பில் தொடுகையில் இருக்குமாறு துணிக்கை m_1 ஆனது நிலைக்குத்தாக தொங்குமாறு சமனிலையில் உள்ளது. துணிக்கை m_2 ஆனது a ஆரையும் கோணவேகம் ω வும் உடைய கிடை



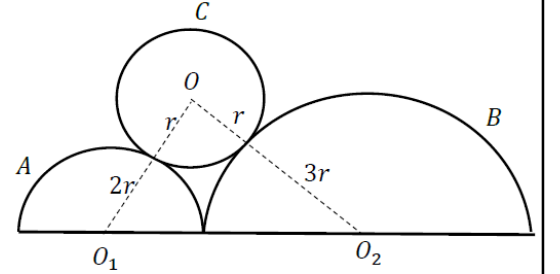
வட்டத்தில் இயங்குகின்றது எனின், $\omega^2 = \frac{(2m_1 + \sqrt{3}m_2)}{am_2}g$ எனக் காட்டுக.

6. உற்பத்தி O குறித்து A, B யின் தானக்காவிகள் முறையே $i + 2j, 2i - j$ ஆகும். இங்கு i, j என்பன முறையே x, y அச்சக்கள் வழியேயான அலகுக்காவிகள் ஆகும். P என்பது AB யில் உள்ள யாதாயினும் ஒரு புள்ளி என்க. $\overrightarrow{OP} = (1 + \lambda)i + (2 - 3\lambda)j$ எனக் காட்டுக. இங்கு λ ஒரு பரமானம். O விலிருந்து AB க்கான இசங்குத்தின் அடி P எனின் λ ஐக் காண்க.

7. $3a$ நீளமும் w நிறையும் உள்ள சீரான கோல் AB ஆனது, அச்சு கிடையாக இருக்குமாறு நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒப்பமான உருளையின் மேற்பரப்பில், புள்ளி C இல் தொட்டவாறும் அதன் முனை A , கரடான கிடைத்தரையில் தங்கியவாறும் அச்சுக்கு செங்குத்தான நிலைக்குத்துத் தளத்தில் சமநிலையில் உள்ளது. அக்கோலின் மற்றைய முனை B இல் நிறை இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கோல் கிடையுடன், $\cos \theta = \frac{3}{5}$ ஆகுமாறுள்ள கோணம் θ இல் சாய்ந்துள்ளது. அத்துடன் AC இன் நீளம் $2a$ ஆகும். புள்ளி C இல் மறுதாக்கம் $\frac{27w}{20}$ எனக் காட்டுக. $\mu \geq \frac{108}{119}$ என உய்த்தறிக. இங்கு தரைக்கும் கோலுக்கும் இடையிலான உராய்வுக் குணகம் μ ஆகும்.



8. உருவில் காட்டியவாறு ஆரைகள் முறையே $2r, 3r$ உடைய A, B என்னும் இரு அரைக்கோளங்கள் மீது r ஆரையும் n திணிவும் உடைய ஒப்பமான கோளம் C வைக்கப்பட்டு தொகுதி சமநிலையில் உள்ளது. OO_1, OO_2 என்பன ஒரே நிலைக்குத்துத் தளத்தின் மீது உள்ளன. கோளம் C இன்மீது A, B அரைக்கோளங்களினால் வழங்கப்படும் மறுதாக்கங்களைக் காண்க.



10. $14, 17, x, 4x - 5y, 19$ என்ற தொகுதியில் இடை 16, ஆகாரம் 19. இங்கு $0 < y < x < 19$ ஆகுமாறு x, y நிறை எண்கள் உள்ளன. x, y என்பவற்றைக் காண்க.

[பக் 7 ஐப் பார்க்க

சියலு உ சிலிவலி அலரிசலி/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All Rights Reserved]

முல்லை பொறியியல் மற்றும் வைத்திய பீட மாணவர் ஒன்றியம் நடாத்தும்

DREAM WAY EXAMINATION

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026
ஐயைன பௌடி ஸலகிக பது (உஸல் பௌடி) பதுதுது லிலைய, 2026



ஸுட்டின ஸலகிக II
இணைந்த கணிதம் II
Combined Mathematics II

10 T II

பகுதி B

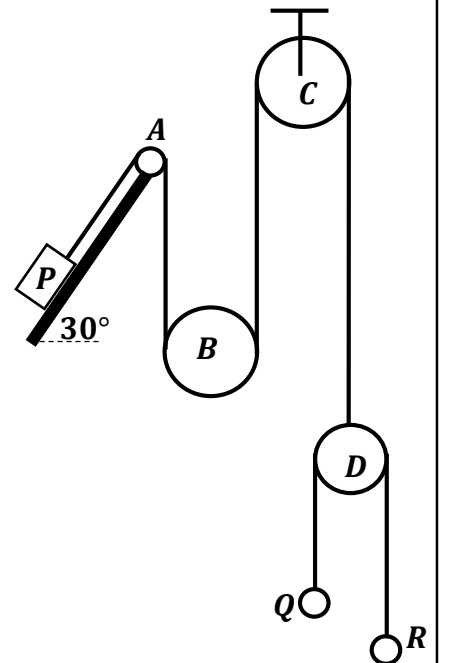
❖ ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடைஎழுதுக.

11. a) நேரிய வீதி PQ இல் வாகனம் A ஆனது P இலிருந்து $4u$ வேகத்துடன் $2f$ அமர்முடுகலுடன் இயங்கி $2u$ வேகத்தைப் பெற்று அவ்வேகத்துடன் இயங்குகின்றது. வாகனம் A ஆரம்பித்த அதே கணத்தில் வாகனம் B ஆனது ஓய்விலிருந்து f எனும் ஆர்முடுகலுடன் P யிலிருந்து இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. வாகனங்கள் சமனான வேகங்களை அடையும் போது அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட தூரம் d எனவும் வாகனங்கள் இயங்க ஆரம்பித்த கணத்திலிருந்து சந்திக்க எடுத்த நேரம் T எனவும் தரப்படின் d இனை u, f சார்பில் கண்டு, $f^2 T^2 - 4ufT - 2u^2 = 0$ எனக்காட்டி வாகனங்கள் சந்திக்கும் வரை சென்ற தூரம் $\frac{(5+2\sqrt{6})d}{3}$ எனக் காட்டுக.

b) குறித்த கணத்தில் மோட்டார் சைக்கிளோட்டி B என்பவர் சைக்கிளோட்டி A யிலிருந்து தெற்கு 60° கிழக்கு திசையில் d தூரத்திலுள்ளார். சைக்கிளோட்டி பூமி தொடர்பாக சீரான கதி $2u$ உடன் கிழக்கு நோக்கிச் செல்லும் அதேவேளை ஒரு மோட்டார் சைக்கிளோட்டி பூமி தொடர்பாகச் சீரான கதி u உடன் நேர்கோட்டுப் பாதையில் செல்கின்றது.

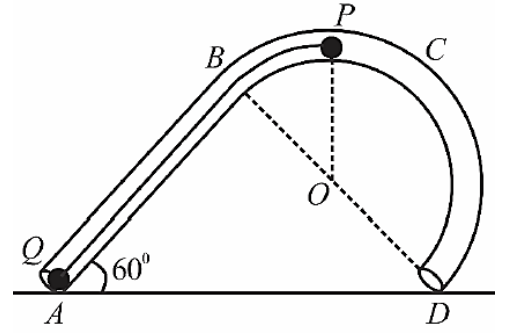
- மோட்டார் சைக்கிளோட்டி பூமி தொடர்பாக வடக்கு 30° கிழக்கு திசையில் செல்லும் போது சைக்கிளோட்டியை சந்திப்பின் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்க எடுக்கும் நேரத்தைக் காண்க.
- மோட்டார் சைக்கிளோட்டி பூமி தொடர்பாக வடக்கு 30° மேற்கு திசையில் செல்லுமெனின் மோட்டார் சைக்கிளோட்டி சார்பாக சைக்கிளோட்டியின் கதி $\sqrt{7}u$ எனக் காட்டி, அவர்களிற்கிடையேயுள்ள மிகக்குறுகிய தூரத்தையும் அதற்கு எடுக்கும் நேரத்தையும் காண்க.

12. a) படத்தில் காட்டியவாறு கிடையுடன் 30° சாய்வில் உள்ள ஒப்பமான சாய்தளத்தின் மீது m திணிவுடைய துணிக்கை P யானது இலேசான நீளா இழையினால் இணைக்கப்பட்டு ஒப்பமான நிலைத்த சிறிய கப்பி A யின் மேலாகச் சென்று திணிவு $2m$ உடைய இயங்கும் கப்பி B இன் கீழாகச் சென்று நிலைத்த கப்பி C இன் மேலாகச் சென்று மறுமுனை $3m$ திணிவுடைய கப்பி D இல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. m திணிவுடைய துணிக்கை Q வானது வேறொரு இலேசான நீளா இழையின் ஒரு முனையில் இணைக்கப்பட்டு, இழையானது $3m$ திணிவுடைய இயங்கும் கப்பி D இன் மேலாகச் சென்று மறுமுனையில் $2m$ திணிவுடைய துணிக்கை R இணைக்கப்பட்டு தொகுதி இழைகள் இறுக்கமாக இருக்க ஓய்வில் இருந்து விடுவிக்கப்படின், துணிக்கை P யானது கப்பி A இனை அடையாதிருக்கும் வரை துணிக்கைகள் P, Q, R இன் ஆர்முடுகலையும் இயங்கும் கப்பி B, D இன் ஆர்முடுகலையும், இழைகளின் இழுவைகளையும் காண்பதற்கு போதுமான சமன்பாடுகளை எழுதுக.



b) உருவிற காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஓர் ஓடுங்கிய ஒப்பமான குழாய் $ABCD$ ஒரு நிலைக்குத்துத் தளத்தில் நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகுதி AB

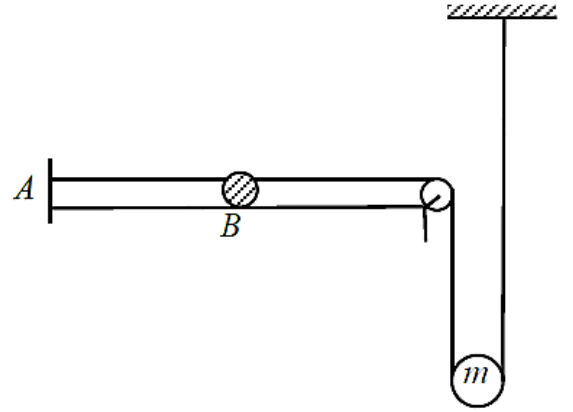
நேராக இருக்கும் அதே வேளை அது B இல் ஆரை a ஐ உடைய அரைவட்டப் பகுதி BCD இற்குத் தொடலியாக இருக்கின்றது. திணிவு $2m$ ஐ உடைய ஒரு துணிக்கை P யும், திணிவு m ஐ உடைய ஒரு துணிக்கை Q உம் ஓர் இலேசான நீட்டமுடியாத இழையினால் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. வட்டப் பகுதியின் உச்சிப் புள்ளியில் O இற்கு நிலைக்குத்தாக மேலே துணிக்கை P உம், A யில் துணிக்கை Q உம் இழை இறுக்கமாக இருக்குமாறு வைக்கப்பட்டு துணிக்கை P இற்குக் அதே நிலைக்குத்துத் தளத்தில் ஒரு சிறிய இடப்பெயர்ச்சி தரப்படுகின்றது. OP ஆனது மேன்முக நிலைக்குத்துடன் கோணம் θ ஐ ஆக்கும் போது $3a\theta^2 = g[4(1 - \cos \theta) - \sqrt{3}\theta]$ எனக் காட்டுக.



துணிக்கை Q யின் ஆர்முடுகல் $\frac{g}{6}(4 \sin \theta - \sqrt{3})$ எனவும் இழையில் உள்ள இழுவை $\frac{mg}{3}(2 \sin \theta + \sqrt{3})$ எனக் காட்டுக.

இந்நிலையில் குழாயிலிருந்து துணிக்கை P மீது உள்ள மறுதாக்கத்தைக் காண்க.

13. இயற்கை நீளம் a உம், மீள்தன்மை மட்டு $2mg$ உம் உடைய மீள்தன்மை இழையின் ஓர் முனை கிடை மேசை மீதுள்ள நிலையான புள்ளி A இற்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இழையின் மறுமுனையானது m திணிவுடைய துணிக்கை B இற்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. B யிற்கு இணைக்கப்பட்ட வேறோர் நீளா இழையானது மேசையின் விளிம்பிலுள்ள நிலையான ஒப்பமான கப்பியின் மேலாகவும், மேசையின் விளிம்பிற்கு நிலைக்குத்தாக கீழே m திணிவுடைய இயங்கும் ஒப்பமான கப்பியின் கீழாகவும் சென்று மேசையின் விளிம்பிற்கு நிலைக்குத்தாக மேலே உள்ள புள்ளியில் மறுமுனை இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கப்பிகளைத் தொடாத இழையின் பாகங்கள் கிடையாகவும், நிலைக்குத்தாகவும் உள்ளன. இழைகள் இறுக்கமாகவும், $AB = a$ ஆகவும் இருக்குமாறு தொகுதி ஓய்விலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றது. நேரம் t இன் பின்னர் A இல் இருந்து B இன் இடப்பெயர்ச்சி x உம், மேசையின் விளிம்பிலிருந்து இயங்கும் கப்பியின் இடப்பெயர்ச்சி y உம் A இற்கும் மேசையின் விளிம்பிற்கும் இடைத்தூரம் $2a$ உம் எனின், துணிக்கையின் இயக்கமானது $\ddot{x} + \omega^2 \left(x - \frac{5a}{4}\right) = 0$ என்னும் சமன்பாட்டைத் திருப்தியாக்குகின்றது எனக் காட்டுக. இங்கு $\omega^2 = \frac{8g}{5a}$. $\ddot{y}$ இற்கு ஓர் சமன்பாட்டைப் பெறுக.



$\ddot{x} + \omega^2 \left(x - \frac{5a}{4}\right) = 0$ இன் தீர்வு $x - \frac{5a}{4} = A \cos \omega t + B \sin \omega t$ எனக்கொண்டு மாறிலிகள் A, B ஐக் காண்க.

இதிலிருந்து, மீள்தன்மை இழையின் அதியுயர் நீட்சியைக் காண்க.

இதற்கு எடுக்கும் நேரம் $\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{5a}{2g}}$ எனக் காட்டுக.

14. a) உற்பத்தி O குறித்து புள்ளிகள் A, B, C யின் தானக் காவிகள் முறையே $a, b, (4a - 3b)$ ஆகும். a, b என்பன பூச்சியமற்ற சமாந்தரமற்ற காவிகளாகும்.
- $\vec{BA}, \vec{AC}$ என்பவற்றை a, b யின் சார்பில் காண்க. இதிலிருந்து A, B, C என்பன ஒரே நேர்கோட்டில் உள்ளதெனக் காட்டி $BA:AC = 1:3$ என உய்த்தறிக.
 - OC யில் $OD:DC = 1:1$ ஆகுமாறு புள்ளி D உம் உள்ளது. OA, BD என்பன E இல் இடைவெட்டுகின்றன. $\vec{OE} = \lambda \vec{OA}, \vec{BE} = \mu \vec{BD}$ எனக் கொண்டு $(\lambda - 2\mu)a + \left(\frac{5}{2}\mu - 1\right)b = 0$ எனக் காட்டுக. λ, μ என்பன துணியப்படவேண்டிய மாறிலிகள் ஆகும்.
 - $OE:EA, BE:ED$ என்பவற்றைக் காண்க.

b) i, j என்பன OXY எனும் செங்கோண தெக்காட்டின் அச்சக்கள் வழியே உள்ள அலகுக் காவிகளைக் குறிப்பின் A, B, C, D ஆகிய புள்ளி களில் தாக்கும் விசைகளையும் அவற்றின் 'தானக் காவிகளையும்' அருகிலுள்ள அட்டவணை காட்டுகின்றது.

புள்ளி	தானக் காவி	விசை
A	$3i - j$	$i - 4j$
B	$2i + 2j$	$3i + 6j$
C	$-i - j$	$-9i + j$
D	$-3i + 4j$	$5i - 3j$

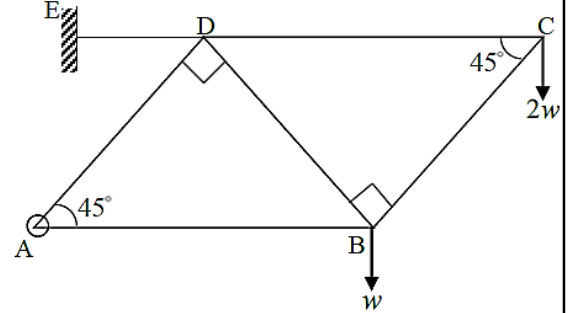
i. இவ் விசைகளை தெக்காட்டின் தளத்தில் குறிக்க.

ii. இவ்விசைத் தொகுதியானது இணையாக மாத்திரம் ஒடுங்கும் எனக்காட்டி அதன் பருமனைக் காண்க.

iii. இவ்விசைத் தொகுதியில் நான்காம் விசை நீக்கப்பட்டு முதலாம் விசையானது புள்ளி $i - 8j$ இற்கு மாற்றப்படின் இத்தொகுதி சமனிலையில் இருக்குமா? காரணம் கூறுக.

15. a) ஒவ்வொன்றும் நீளம் $2a$ யும் நிறை w உம் உடைய சர்வசமனான AB, BC, AC என்னும் மூன்று சீரான கோல்கள் A, B, C இல் ஒப்பமாக மூட்டப்பட்டு சமபக்க முக்கோண வடிவமான சட்டப்படல் ஒன்று AC இன் நடுப்புள்ளியானது ஓர் ஒப்பமான முனை ஒன்றின் மீது தங்க AC கிடையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. சமநிலையில் B யானது AC க்கு மேலே உள்ளது. மூட்டுகள் A, C யின் மீது தாக்கும் மறுதாக்கத்தின் கிடை, நிலைக்குத்துக் கூறுகளைக் கண்டு, மூட்டு A இல் தாக்கும் விளையுள் மறுதாக்கத்தைக் காண்க. அதிலிருந்து விளையுள் மறுதாக்கமானது கிடையுடன் $\tan^{-1}(2\sqrt{3})$ கோணமாக்கும் எனக் காட்டுக.

b) AB, BC, BD, CD, AD என்னும் ஐந்து இலேசான கோல்கள் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சட்டப்படலை ஆக்குமாறு அவற்றின் முனைகளில் ஒப்பமாக மூட்டப்பட்டுள்ளன. $\hat{BAD} = \hat{BCD} = 45^\circ, \hat{ADB} = \hat{CBD} = 90^\circ$ ஆகும். சட்டப்படல் A யில் ஒப்பமாகப் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை DE வழியே பிரயோகிக்கப்படும் ஒரு கிடை விசையினால் ஒரு நிலைக்குத்துத்தளத்தில் வைத்திருக்கப்படுகின்றது.



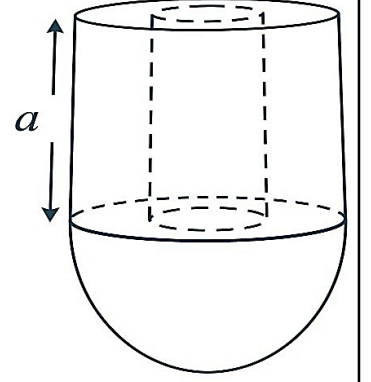
i. DE வழியே பிரயோகிக்கப்படும் கிடை விசையைக் காண்க.

ii. A யிலுள்ள மறுதாக்கத்தின் பருமனையும் திசையையும் காண்க.

iii. போவின் குறிப்பீட்டைப் பயன்படுத்தி, சட்டப்படலிற்கான ஒரு தகைப்பு வரிப்படத்தை வரைந்து, இழுவைகளையும் உதைப்புக்களையும் வேறுபடுத்தி எல்லாக் கோல்களிலுமுள்ள தகைப்புகளைக் காண்க.

16. a) என்னும் ஆரையை உடைய சீரான திண்ம அரைக்கோளம் ஒன்றின் ஈர்வை மையம் அதன் சமச்சீர்ச்சிலே அதன் அடியின் மையத்தில் இருந்து $\frac{3a}{8}$ தூரத்தில் உள்ளதெனக் காட்டுக.

a ஆரையும் a உயரமும் உடைய சீரான ρ அடர்த்தி உடைய உருளை ஒன்றிலிருந்து $\frac{a}{2}$ ஆரையும் a உயரமும் உடைய உருளைப்பகுதி சமச்சீர் அச்சவழியே அகற்றப்படுகின்றது. இவ் உருளையின் எஞ்சிய பகுதியின் தள முகத்திற்கு a ஆரையும் 2ρ அடர்த்தியும் உடைய சீரான அரைக்கோளம் ஒன்றின் வட்ட அடியை இணைத்து படத்தில் காட்டப்பட்ட சேர்த்திப்பொருள் உருவாக்கப்படுகின்றது. அரைக்கோளத்தின் வட்ட அடியின் மையத்திலிருந்து சேர்த்திப்பொருளின் புவியீர்ப்பு மையத்திற்கான தூரம் $\frac{-3a}{50}$ எனக் காட்டுக.



இச்சேர்த்திப்பொருளானது படத்தில் காட்டியவாறு அதன் சமச்சீர் அச்ச நிலைக்குத்தாக இருக்குமாறு வைக்கப்பட்டு உருளையின் அகற்றப்பட்ட பகுதியானது $\sigma(>\rho)$ அடர்த்தி உடைய திரவத்தினால் $h(<a)$ உயரத்திற்கு நிரப்பப்படுகின்றது. தற்போது தொகுதியின் புவியீர்ப்பு மையம், அரைக்கோளத்தின் வட்ட அடியின் மையத்திலிருக்கின்றது எனின்,

$$\frac{\rho}{\sigma} = \left(\frac{h}{a}\right)^2$$

எனக்காட்டுக.

17. (a) A, B என்பன இரு கோடாத அறுமுகித் தாயக்கட்டைகள். A இன் முகங்களில் 1,1,1,2,2,3 என்ற எண்களும் B இன் முகங்களில் 1,2,2,3,3,3 என்ற எண்களும் உள்ளன. இரண்டும் ஒன்றாக உருட்டப்படுகின்றன. தோன்றும் எண்களின் கூட்டுத்தொகை குறிக்கப்படுகின்றது.
- கூட்டுத்தொகை இரட்டை எண்ணாக இருக்கும் நிகழ்தகவு யாது?
 - கூட்டுத்தொகை 3 ஆக இருக்கும் நிகழ்தகவு யாது?
 - கூட்டுத்தொகை 3 எனத் தரப்படும் போது 1 என்ற எண் தாயக்கட்டை B இல் தோன்றுவதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

(b) $\bar{x}, S_x$ என்பன $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ என்னும் n நோக்கல்களின் தொடை ஒன்றின் இடையும், நியமவிலகலுமாகும். $y_1 = ax_1 + b$ எனும் ஏகபரிமாண உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி இந்நோக்கல்கள் அளவிடையாக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு a, b ஆகியன மாறிலிகள். $\bar{y}, S_y$ என்பன நோக்கல்களின் புதிய பெறுமானங்களின் இடையாகவும், நியம விலகலாகவும் இருப்பின், $\bar{y} = a\bar{x} + b$ எனவும் $S_y = aS_x$ எனவும் காட்டுக.

புள்ளிகள் (x) இன் தொடை ஒன்றின் இடை 40 உம் நியமவிலகல் 8 ஆகவும் அமையத்தக்க ஓர் ஏகபரிமாண உருமாற்றம் $y = \alpha x + \beta$ வைப் பயன்படுத்தி புள்ளிகள் அளவிடையாக்கப்பட வேண்டியுள்ளன. இங்கு α, β ஆகியன மாறிலிகள்,

- α, β ஆகியவற்றின் பெறுமானங்களைக் காண்க.
- தொடக்கத் தொடையில் 40 எனும் புள்ளியை ஒத்த அளவிடையாக்கிய புள்ளியைக் காண்க.